2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})$ 等于（ ）

A. $1+\mathrm{i}$
B. $-1-\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$
D. $-1+\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，得 $\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+\mathrm{i}$，故选 D.

2. 若集合 $A=\{x\mid(2x+1)(x-3)<0\}$，$B=\{x\in\mathbb{N}_+\mid x\le 5\}$，则 $A\cap B$ 是（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{4,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $(2x+1)(x-3)<0$ 的两个根为 $-\frac{1}{2}$ 和 3，且二次项系数为正，得

$$-\frac{1}{2}<x<3$$

所以 $A=\left(-\frac{1}{2},3\right)$. 由 $x\in\mathbb{N}_+$ 且 $x\leqslant 5$，得 $B=\{1,2,3,4,5\}$. 因此 $A\cap B=\{1,2\}$，故选 B.

3. 不等式组 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ x+3y\geqslant 4,\\ 3x+y\leqslant 4\end{cases}$ 所表示的平面区域的面积等于（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{4}{3}$
D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
边界直线 $x+3y=4$ 与 $3x+y=4$ 的交点为 $(1,1)$. 由 $x\geqslant 0$，区域还被 y 轴截得；令 $x=0$，两条边界分别给出 $y=\frac{4}{3}$ 与 $y=4$. 结合不等式方向，区域是顶点为 $(0,\frac{4}{3})$、$(0,4)$、$(1,1)$ 的三角形.

其底边在 y 轴上，长为 $4-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$，顶点 $(1,1)$ 到 y 轴的高为 1，所以面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}\cdot 1=\frac{4}{3}$$

故选 C.

4. “$a+c>b+d$”是“$a>b$ 且 $c>d$”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
记命题 P 为 $a+c>b+d$，记命题 Q 为 $a>b$ 且 $c>d$. 若 Q 成立，则将两个不等式相加可得 $a+c>b+d$，所以 P 是 Q 成立的必要条件. 但 P 不推出 Q，例如取 $a=2$，$b=1$，$c=d=0$，则 P 成立而 $c>d$ 不成立. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件，故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$，则 a_{20} 等于（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由题意，$a_1+a_3+a_5=3(a_1+2d)=105$，所以 $a_1+2d=35$；又 $a_2+a_4+a_6=3(a_1+3d)=99$，所以 $a_1+3d=33$. 两式相减得 $d=-2$，代回得 $a_1=39$. 因而 $a_{20}=a_1+19d=39-38=1$，故选 B.

6. 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$，其中 a^2 是正平方项的分母，b^2 是负平方项的分母. 四个选项对应的 e^2 依次为 $1+\frac{4}{2}=3$，$1+\frac{2}{4}=\frac{3}{2}$，$1+\frac{6}{4}=\frac{5}{2}$，$1+\frac{10}{4}=\frac{7}{2}$. 由于 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{3}{2}$，故选 B.

7. 直线 l 过点 $(-1,2)$ 且与直线 $2x-3y+4=0$ 垂直，则 l 的方程是（ ）

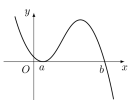
A. $3x+2y-1=0$　　B. $3x+2y+7=0$
C. $2x-3y+5=0$　　D. $2x-3y+8=0$

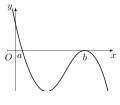
【答案】**A**

【解析】
直线 $2x-3y+4=0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$，所以与它垂直的直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{2}$. 由 l 经过 $(-1,2)$，得 $y-2=-\frac{3}{2}(x+1)$，化简为 $3x+2y-1=0$，故选 A.

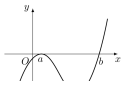
8. 设 $a<b$，函数 $y=(x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是（ ）

A.　　B.

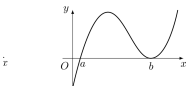




C.



D.



【答案】**C**

【解析】

函数可写为 $y=(x-a)^2(x-b)$. 因为 a 是二重根，图象在 $x=a$ 处与 x 轴相切而不穿过；因为 b 是单根，图象在 $x=b$ 处穿过 x 轴. 又函数是首项系数为正的三次函数，所以当 $x\to-\infty$ 时 $y\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $y\to+\infty$. 四个图象中只有 C 同时满足这些特征，故选 C.

9. 设函数 $f(x)=\frac{\sin\theta}{3}x^3+\frac{\sqrt{3}\cos\theta}{2}x^2+\tan\theta$，其中 $\theta\in\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]$，则导数 $f'(1)$ 的取值范围是（ ）

A. $[-2,2]$
B. $[\sqrt{2},\sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3},2]$
D. $[\sqrt{2},2]$

【答案】**D**

【解析】

对 x 求导得 $f'(x)=\sin\theta\,x^2+\sqrt{3}\cos\theta\,x$，所以 $f'(1)=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$. 令 $\varphi=\theta+\frac{\pi}{3}$，则 $\varphi\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{4}\right]$. 在该区间上，$\sin\varphi$ 的最大值为 1，最小值为 $\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $f'(1)\in[\sqrt{2},2]$，选 D.

10. 考察正方体 6 个面的中心，从中任意选 3 个点连成三角形，再把剩下的 3 个点也连成三角形，则所得的两个三角形全等的概率等于（ ）

A. 1
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{3}$
D. 0

【答案】**A**

【解析】

把六个面中心分别记为 $(\pm1,0,0)$，$(0,\pm1,0)$，$(0,0,\pm1)$. 任取三个点有两种情形.

若三个点分别来自三组相对面，则任意两点的距离都为 $\sqrt{2}$，第一个三角形是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形；剩余三个点也分别来自三组相对面，组成同样的等边三角形.

若三个点中含有一对相对面中心，则第三个点来自另一组相对面，三边为 $2,\sqrt{2},\sqrt{2}$. 剩余三个点也含有一对相对面中心，三边仍为 $2,\sqrt{2},\sqrt{2}$. 所以无论怎样选取，两个三角形都全等，事件必然发生，概率为 1，故选 A.

填空题

11. 在空间直角坐标系中，已知点 $A(1,0,2)$，$B(1,-3,1)$，点 M 在 y 轴上，且 M 到 A 与到 B 的距离相等，则 M 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,-1,0)$

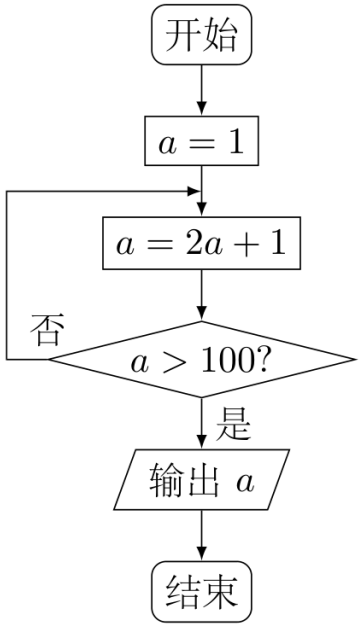
【解析】

设 $M=(0,t,0)$. 由空间两点间距离公式，

$MA^2=(0-1)^2+t^2+(0-2)^2=t^2+5$，$MB^2=(0-1)^2+(t+3)^2+(0-1)^2=t^2+6t+11$.

因为 $MA=MB$，所以 $MA^2=MB^2$，从而 $t^2+5=t^2+6t+11$，解得 $t=-1$. 因此 $M=(0,-1,0)$.

12. 程序框图（即算法流程图）如图所示，其输出结果是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**127**

【解析】

流程图先取 $a=1$，然后反复执行 $a\leftarrow 2a+1$，直到 $a>100$ 时输出 a. 设第 k 次更新后的数为 a_k，则 $a_0=1$，且

$a_{k+1}=2a_k+1$，$a_{k+1}+1=2(a_k+1)$.

所以 $a_k+1=2^k(a_0+1)=2^{k+1}$，即 $a_k=2^{k+1}-1$. 逐次计算得 $a_5=63\leqslant 100$，$a_6=127>100$，故第一次满足判断条件时输出 127.

13. 从长度分别为 2，3，4，5 的四条线段中任意取出三条，则以这三条线段为边可以构成三角形的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

从四条线段中任取三条，基本事件数为

$$C_4^3=4$$

三条线段构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和. 四种取法及判断如下：

$\{2,3,4\}:2+3>4$，$\{2,3,5\}:2+3=5$，$\{2,4,5\}:2+4>5$，$\{3,4,5\}:3+4>5$.

因此只有 $\{2,3,5\}$ 不能构成三角形，有利事件数为 3，所求概率为 $\frac{3}{4}$.

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，E 和 F 分别是边 CD 和 BC 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AE}+\mu\overrightarrow{AF}$，其中 λ，$\mu\in\mathbb{R}$，则 $\lambda+\mu$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

以 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$. 则

$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}+\mathbf{d}$，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{d}$，$\overrightarrow{AF}=\mathbf{b}+\frac{1}{2}\mathbf{d}$.

代入题设得

$$\mathbf{b}+\mathbf{d}=\lambda\left(\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{d}\right)+\mu\left(\mathbf{b}+\frac{1}{2}\mathbf{d}\right)$$

由于 $\mathbf{b}$，$\mathbf{d}$ 不共线，比较系数得

$\frac{\lambda}{2}+\mu=1$，$\lambda+\frac{\mu}{2}=1$.

两式相减得 $\lambda=\mu$，代回得 $\lambda=\mu=\frac{2}{3}$，所以 $\lambda+\mu=\frac{4}{3}$.

15. 对于四面体 $ABCD$，下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面；
2. (2) 由顶点 A 作四面体的高，其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点；
3. (3) 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高，则这两条高所在直线异面；
4. (4) 任何三个面的面积之和都大于第四个面的面积；
5. (5) 分别作三组相对棱中点的连线，所得的三条线段相交于一点.

【答案】①，④，⑤

【解析】

命题① 正确：四面体的两条相对棱不共面，所以它们所在的直线异面.

命题② 错误. 顶点 A 到平面 BCD 的垂足只是 A 在平面 BCD 上的射影，一般不必是三角形 BCD 的垂心. 例如取 $B=(0,0,0)$，$C=(4,0,0)$，$D=(0,3,0)$，$A=(1,1,1)$，则三角形 BCD 的垂心为 B，而 A 到平面 BCD 的垂足为 $(1,1,0)$，二者不重合.

命题③ 错误. 例如取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(0,0,1)$. 此时三角形 ABC 和 ABD 中，边 AB 上的高都以 A 为垂足，两条高所在直线分别为 AC 和 AD，它们相交于 A，不是异面直线.

命题④ 正确. 设四个面的面积向量分别为 $\mathbf{S}_1$，$\mathbf{S}_2$，$\mathbf{S}_3$，$\mathbf{S}_4$，取向均为四面体的外法向，则有 $\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_2+\mathbf{S}_3+\mathbf{S}_4=\mathbf{0}$. 因而 $\mathbf{S}_4=-(\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_2+\mathbf{S}_3)$，由三角不等式得 $S_4\le S_1+S_2+S_3$. 非退化四面体的三个相邻面外法向不共线，三角不等式取严格不等式，故任意一个面的面积都小于另外三个面的面积之和.

命题⑤ 正确. 设四个顶点的位置向量为 $\mathbf{A}$，$\mathbf{B}$，$\mathbf{C}$，$\mathbf{D}$. 连接 AB，CD 的中点时，所得线段的中点为 $\frac{1}{4}(\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}+\mathbf{D})$；连接 AC，BD 或 AD，BC 的中点时，所得线段的中点也都是该点. 所以三条线段相交于一点. 因此正确命题的编号为 ①，④，⑤.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$C-A=\frac{\pi}{2}$，$\sin B=\frac{1}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 某良种培育基地正在培育一种小麦新品种 A，将其与原有的一个优良品种 B 进行对照试验，两种小麦各种植了 25 亩，所得亩产数据（单位：千克）如下：

品种 A（千克） & 品种 B（千克） \

hline

357 & 363 \

359 & 371 \

367 & 374 \

368 & 383 \

375 & 385 \

388 & 386 \

392 & 391 \

399 & 392 \

400 & 394 \

405 & 395 \

412 & 397 \

414 & 397 \

415 & 400 \

421 & 401 \

423 & 401 \

423 & 403 \

427 & 406 \

430 & 407 \

430 & 410 \

434 & 412 \

443 & 415 \

445 & 416 \

451 & 422 \

454 & 430 \

1. (1)
2. (2)

multicolumn{1}{c|}{A} & & multicolumn{1}{c}{B} \

hline

& 35 & \

& 36 & \

& 37 & \

& 38 & \

& 39 & \

& 40 & \

& 41 & \

& 42 & \

& 43 & \

& 44 & \

& 45 & \

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，以原点为圆心，椭圆短半轴长为半径的圆与直线 $y=x+2$ 相切.

1. (1)

【解析】
1. (1)

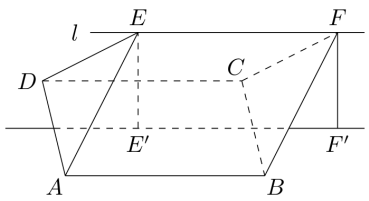
19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2n^2+2n$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=2-b_n$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，$ABCD$ 的边长为 2 的正方形，直线 l 与平面 $ABCD$ 平行，E 和 F 是 l 上的两个不同点，且 $EA=ED$，$FB=FC$. E' 和 F' 是平面 $ABCD$ 内的两点，EE' 和 FF' 都与平面 $ABCD$ 垂直.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x-\frac{2}{x}+1-a\ln x$，$a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)